

1. Análisis del Sistema: **Autopartes El Tornillo Flojo**

1.1 Descripción General del Sistema

El sistema será una solución híbrida de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y Punto de Venta (POS) centralizada, diseñada específicamente para el sector automotriz. Su propósito principal es unificar el ciclo de vida del repuesto: desde que se compra al proveedor y se almacena, hasta que se factura al cliente final. El sistema garantizará la trazabilidad del dinero, prevendrá la fuga de inventario y agilizará la búsqueda de piezas mediante un motor de filtrado por compatibilidad de vehículos.

Dada la naturaleza del comercio, el sistema estará preparado para manejar transacciones bimonetarias (permitiendo cobros y reportes en moneda Local - Cordoba Nicaraguense).

1.2 Actores Involucrados

Los actores son las entidades (humanas o de sistema) que interactuarán con la plataforma, cada uno con permisos delimitados (Control de Acceso Basado en Roles - RBAC):

- Administrador / Gerente: Tiene acceso total. Gestiona usuarios, visualiza reportes financieros, audita el flujo de caja y aprueba ajustes de inventario de alto nivel.
- Vendedor / Cajero: Interactúa principalmente con el módulo de ventas (POS), búsqueda de repuestos, cotizaciones y apertura/cierre de su propia caja.
- Encargado de Inventario / Bodeguero: Responsable del módulo de almacén. Registra ingresos de mercancía, clasifica repuestos, actualiza ubicaciones físicas y gestiona devoluciones a proveedores.
- Auditor (Opcional): Acceso de solo lectura a historiales de transacciones y movimientos de inventario para revisiones periódicas.

1.3 Casos de Uso Principales

A nivel de alto nivel, el sistema debe soportar los siguientes flujos operativos:

- CU01 - Gestionar Catálogo de Repuestos: Crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) información de las piezas, incluyendo la asignación de categorías y modelos de vehículos compatibles.
- CU02 - Procesar Venta: Buscar repuesto en tiempo real, agregarlo al carrito, calcular subtotales/impuestos, seleccionar método de pago y emitir comprobante.
- CU03 - Realizar Corte de Caja: Registrar el monto inicial de apertura, sumar ventas, restar egresos del día y declarar el cierre de caja para cuadre.
- CU04 - Gestionar Reabastecimiento (Compras): Generar órdenes de compra a proveedores y actualizar el stock automáticamente al registrar la entrada de los lotes.

- CU05 - Consultar Trazabilidad (Kardex): Ver el historial detallado de movimientos (entradas, salidas, ajustes) de un SKU o código único específico.

1.4 Requerimientos Funcionales (RF)

Son las funciones obligatorias que el software debe ejecutar para satisfacer las necesidades del negocio.

Módulo de Inventario y Catálogo:

- RF-01: El sistema debe registrar repuestos con los siguientes campos obligatorios: *Código único/SKU, Nombre, Marca, Características técnicas, Descripción, Compatibilidad (Marcas/Años/Modelos), Precio de Venta, Precio de Compra (oculto a vendedores), Stock actual y Categoría.*
- RF-02: El sistema debe permitir la búsqueda rápida de repuestos mediante código único, nombre, o filtrando por vehículo compatible.
- RF-03: El sistema debe generar alertas automáticas cuando un repuesto alcance un nivel de "Stock Mínimo" predefinido.

Módulo de Ventas y Caja:

- RF-04: El sistema debe permitir la creación de facturas o tickets descontando automáticamente el inventario al momento de procesar la venta.
- RF-05: El sistema debe soportar el registro de ingresos (ventas) y egresos (pagos a proveedores, pago de servicios, gastos menores) para el control del flujo de caja.
- RF-06: El sistema debe permitir la apertura y cierre de turnos de caja por usuario, exigiendo un arqueo ciego (el cajero ingresa lo que tiene, el sistema compara con lo que debería haber).

Módulo de Administración y Seguridad:

- RF-07: El sistema debe requerir autenticación de usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña) y registrar en una bitácora cada acción crítica (quién vendió, quién borró, quién ajustó stock).
- RF-08: El sistema debe permitir la gestión de Proveedores (Nombre, Contacto, Condiciones de crédito).

Módulo de Reportes:

- RF-09: El sistema debe generar reportes exportables (PDF, Excel) de: Ventas por rango de fecha, Productos más vendidos, Productos con bajo stock, y Estado de resultados básicos.

1.5 Requerimientos No Funcionales (RNF) (si lo vamos a hacer basandonos en los cursos q subio el profe creo que hay q cambiar las tecnologias en base a las de los cursos)

Son los atributos de calidad, rendimiento y arquitectura del sistema.

- RNF-01 (Arquitectura y Despliegue): El sistema debe ser fácilmente desplegable utilizando tecnologías de contenerización (como Docker) para garantizar que los entornos de desarrollo, pruebas y producción (posiblemente bajo servidores web como Caddy o Nginx) sean consistentes y fáciles de migrar.
- RNF-02 (Base de Datos): Debido a la alta transaccionalidad y necesidad de integridad referencial (Kardex, facturas, compatibilidades), el sistema debe utilizar un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS) robusto y de nivel empresarial, como PostgreSQL.
- RNF-03 (Rendimiento): Las consultas de búsqueda de repuestos en el punto de venta deben tener un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos, incluso con un catálogo de más de 50,000 SKUs.
- RNF-04 (Seguridad): Las contraseñas en la base de datos deben estar cifradas mediante algoritmos de hashing seguros (ej. bcrypt). Las conexiones deben ser forzadas a través de HTTPS/SSL.
- RNF-05 (Disponibilidad y Respaldo): El sistema debe soportar copias de seguridad de la base de datos automatizadas y programadas diariamente para prevenir pérdida de datos comerciales críticos ante fallas de hardware.

1.6. Diagrama entidad/relación

https://lucid.app/lucidchart/ba6384d1-720e-458e-8266-e13d5a03afa1/edit?viewport_loc=-345%2C411%2C2243%2C1028%2C0_0&invitationId=inv_b1f8e46b-a890-4058-a83a-93ba7f2857d3

1.7. Modelo relacional

1.8. Normalización 1ra, 2da, 3ra fn(forma normal)

1.9. Diccionario de datos

1. Descripción General del Sistema

El sistema para "Autopartes El Tornillo Flojo" es una plataforma web monolítica diseñada para digitalizar y optimizar las operaciones de una tienda de repuestos automotrices. Su núcleo central es la capacidad de gestionar un inventario complejo mediante un motor de compatibilidad cruzada (donde un repuesto aplica a múltiples vehículos). Además, integra un módulo de Punto de Venta (POS) capaz de procesar facturas con soporte bimonetario (Córdobas y Dólares), manteniendo un historial inalterable de precios y un Kardex estricto para auditoría de inventario.

2. Actores del Sistema

Los actores son los usuarios finales que interactuarán con el sistema. El control de acceso se rige mediante ASP.NET Core Identity.

- **Administrador:** Tiene control total del sistema. Gestiona empleados, configura parámetros globales (tasa de cambio), anula facturas, audita el Kardex y visualiza reportes financieros.
 - **Bodeguero (Encargado de Inventario):** Responsable de la entrada de nueva mercadería, ajustes manuales de stock, categorización de repuestos y asignación de compatibilidades vehiculares.
 - **Vendedor (Cajero):** Interactúa principalmente con el módulo POS. Busca repuestos, atiende clientes, genera facturas y realiza la apertura y cierre de su turno de caja.
-

3. Casos de Uso Principales

CU-01: Autenticación y Carga de Entorno

- **Actor:** Todos
- **Flujo:** El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de Login. ASP.NET Core Identity valida el hash y el rol. Si es válido, el sistema redirige al Dashboard y renderiza el menú lateral (**Sidebar**) mostrando únicamente las opciones autorizadas para su rol (Ej. El Vendedor no ve el módulo de creación de usuarios).

CU-02: Búsqueda de Repuestos por Compatibilidad

- **Actor:** Vendedor, Bodeguero
- **Flujo:** El usuario ingresa la marca, modelo o año del vehículo del cliente. El sistema consulta la base de datos a través de EF Core y devuelve una lista de todos los repuestos (filtros, bujías, pastillas) compatibles con ese vehículo exacto, mostrando el stock actual y el pasillo físico donde se encuentra.

CU-03: Procesamiento de Venta (POS)

- **Actor:** Vendedor
- **Flujo:** El Vendedor agrega repuestos al "Carrito". El sistema calcula los subtotales y el IVA. Al momento del pago, se selecciona la moneda (NIO/USD) y la tasa de cambio vigente se aplica automáticamente. Al confirmar, el sistema descuenta el stock, inserta un registro en el Kardex (Salida por Venta) y genera la factura con el precio histórico congelado.

CU-04: Ingreso de Lote al Inventario (Kardex)

- **Actor:** Bodeguero
 - **Flujo:** Al recibir mercancía de un proveedor, el Bodeguero busca el SKU del repuesto, ingresa la cantidad recibida y el costo de adquisición. El sistema suma la cantidad al **stock_actual** del producto y genera un registro inalterable en el Kardex etiquetado como "ENTRADA".
-

4. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Gestión de Identidad):** El sistema debe permitir el registro, autenticación y recuperación de contraseñas de usuarios utilizando ASP.NET Core Identity.
- **RF-02 (Catálogo de Repuestos):** El sistema debe permitir el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de repuestos con datos obligatorios como SKU, Nombre, Marca, Precio Costo, Precio Venta y Stock Mínimo.
- **RF-03 (Motor de Compatibilidad N:M):** El sistema debe permitir asociar un SKU de repuesto a **N** modelos de vehículos y a rangos de años específicos mediante una tabla intermedia.
- **RF-04 (Control de Kardex):** El sistema debe prohibir la modificación directa del campo **stock_actual**. Todo cambio en la existencia debe registrarse insertando una fila en la tabla de Kardex detallando Fecha, Usuario, Tipo de Movimiento (Entrada/Salida) y Cantidad.

- **RF-05 (Facturación Bimonetaria):** El POS debe calcular los totales de la venta tanto en moneda local como extranjera, guardando en la tabla **factura** la moneda de transacción y la tasa de cambio del día.
 - **RF-06 (Alertas de Stock):** El sistema debe mostrar notificaciones visuales en el Dashboard cuando un producto alcance el umbral de **stock_minimo**.
 - **RF-07 (Inmutabilidad de Facturas):** Los detalles de factura guardados deben almacenar de forma independiente el **precio_unitario** cobrado. Cambios posteriores en el precio del catálogo no deben afectar facturas emitidas anteriormente.
-

5. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Arquitectura y Patrones):** El sistema debe ser desarrollado bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) utilizando ASP.NET Core 9 y C# 13.
- **RNF-02 (Persistencia):** El acceso a la base de datos debe realizarse exclusivamente a través de Entity Framework Core utilizando el enfoque *Code-First*.
- **RNF-03 (Seguridad y Prevención):** Todos los formularios web (Razor Pages) deben estar protegidos contra ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery) mediante *Antiforgery Tokens* generados nativamente por .NET.
- **RNF-04 (Motor de Base de Datos):** La información debe persistir en Microsoft SQL Server (MSSQL), utilizando tipos de datos precisos (**DECIMAL(18,2)** para dinero y **DATETIME2** para fechas).
- **RNF-05 (Interfaz de Usuario):** El frontend debe ser responsivo (Mobile-First) utilizando el framework Tailwind CSS o Bootstrap, adaptando la vista tanto para resoluciones de escritorio (caja del POS) como tabletas (bodega).
- **RNF-06 (Tiempos de Respuesta):** Las consultas de búsqueda de repuestos en el POS, apoyadas por índices no agrupados en MSSQL, no deben demorar más de 1.5 segundos en retornar los datos al cliente.